LA UNI × FEME / CUADERNOS PARA COMPARTIR

Taller: sistemas fotovoltaicos

Recorrido de la electricidad, inventario de cargas y cuidados.

100 min · propuesta de réplica

Comprender un sistema autónomo, leer las necesidades energéticas y construir un primer balance. Aprender para decidir, operar y pedir apoyo técnico con confianza.

Antes de empezar

Acordar participación voluntaria, idioma, tiempos y qué se registrará. Usar la prioridad elegida por el grupo. Las duraciones son orientativas. Al cerrar, devolver resultados y concertar seguimiento.

01 / Inventariar lo que queremos alimentar

20 min. Registrar cada equipo, cantidad, potencia de placa y horas de uso. Diferenciar W (potencia) y Wh (energía). Ejemplo: una lámpara de 10 W durante 5 horas consume 50 Wh.

Fichas de equipos, papel y calculadora.

02 / Seguir el camino de la energía

20 min. Unir tarjetas de paneles, MPPT, baterías, inversor y cargas. Explicar qué se transforma y qué se almacena. Distinguir la energía del día de la potencia simultánea.

Diagrama interactivo de este sitio y tarjetas de componentes.

03 / Hacer un balance de aprendizaje

25 min. Sumar Wh/día. Usar el explorador del sitio para observar qué ocurre al variar el sol y la demanda. Anotar todos los supuestos: horas sol pico, pérdidas y consumo. No usar este ejercicio como plano de instalación.

Inventario de cargas y simulador educativo.

04 / Operar y reconocer cuándo pedir ayuda

20 min. Con equipo desenergizado o imágenes, reconocer indicadores, alarmas y etiquetas. Acordar prioridades de uso y el contacto técnico. Las conexiones eléctricas, protecciones y trabajos en altura corresponden a personal calificado.

Manual del fabricante, bitácora y protocolo de revisión visual.

05 / Explicar para apropiarnos

15 min. En parejas, explicar el recorrido de la energía y una acción de cuidado. Guardar un inventario sin datos personales, dudas y criterios de revisión. Programar una sesión de seguimiento.

Evidencia sugerida: diagrama, balance de cargas y explicación registrada con consentimiento.

FICHA DE TRABAJO

Taller: sistemas fotovoltaicos

Inventario de cargas

Energía diaria = cantidad × W × horas. Ejemplo: 2 lámparas × 10 W × 5 h = 100 Wh/día. Añade consumo real cuando puedas medirlo. Los arranques y la potencia simultánea se revisan por separado.

Servicio / equipo	Cantidad	W	h/día	Wh/día
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Un balance de aprendizaje

Suma Wh/día y divide entre 1000 para kWh/día. En el simulador: 2.4 kWp × horas sol pico × 0.75. El factor 0.75 es un supuesto educativo. Un balance diario positivo no garantiza servicio nocturno, capacidad de arranque ni autonomía.

Supuestos de sol y pérdidas: _____
Consumo total y horarios: _____
Qué no conocemos y debe medirse: _____
Qué consultaremos con personal calificado: _____

Este ejercicio no define conexiones, protecciones ni dimensiones de cables. No conectar equipos para practicar; usar tarjetas o equipos desenergizados bajo supervisión competente.

Genially / sistemas fotovoltaicos (español)

Cerrar y acordar

¿Qué podemos explicar con nuestras palabras? ¿Qué adaptaríamos? ¿Qué falta confirmar? Dejar una evidencia autorizada, un rol responsable y una próxima revisión.